

Exercices SQL



GETSMARTER
Tous ceux qui commencent ici, changent le monde

Auteur	Getsmarter Professional Institute of Technology
Site web	www.getsmarter-group.com

Exercice 01

1- Création d'une base de données nommée « market »

2- Création de la table « CLIENT » avec les colonnes suivantes :

- « Id » de type un nombre entier, et en tant que clé primaire, auto_increment qui n'accepte pas de valeur nulle et de valeur négative ;
- « Nom » de type chaîne de caractères et de taille maximale de 30 caractères ;
- « Prénom » de type chaîne de caractères et de taille maximale de 30 caractères ;
- « Date_Naissance » de type date ;
- « Ville » de type chaîne de caractères et de taille maximale de 50 caractères ;

3- insérer les données suivantes dans la table client

('1', 'Ashley', 'joe', 2000-03-24, 'douala', 'F')

('2', 'HERCHI', 'Meriame', 1990-12-31, 'douala', 'F')

('3', 'jerry', 'brow', 2003-07-18, 'kribi', 'M')

('4', 'Helene', 'YASSINE', 2002-06-05, 'kribi', 'F')

('5', 'samuel', 'kid', 2000-03-24, 'bafoussam', 'M')

('6', 'Elianore', 'paul', 1991-12-31, 'yaounde', 'F')

('7', 'Audrey', 'christ', 1986-07-18, 'yaounde', 'F')

('8', 'Arnold', 'moubarak', 2002-06-05, 'kribi', 'M')

('9', 'Ramses', 'Alain', 2004-06-05, 'Dschang', 'M')

('10', 'Mario', 'Denis', 2006-06-05, 'Garouda', 'M')

4- Récupérer les noms et prénoms des clients qui ont une date de naissance supérieure ou égale à '2000-01-01'

5- Modifier la ville du client ayant pour id=6 en bertoua ;

6- Ecrire une requête qui permet de changer le nom de la colonne 'sexe ' dans la table client en 'genre' en maintenant le même type 'Char' de ce champ

7- Ecrire une requête qui permet de compter tous les clients de genre Masculin qui ont pour ville KRIBI (la colonne qui devra afficher ce résultat doit avoir pour nom : « nombre_de_ville»

8- Ecrire une requête permettant de supprimer tous les clients donc la ville est Bafoussam

9- Ecrire une requête permettant d'afficher les clients ayant pour ville Yaoundé ou douala et de genre féminin

Exercice 02

Dans une base de données d'une société commerciale, nous avons les relations suivantes :

- FOURNISSEUR (idfourn, nom, adresse, ville), qui contient l'identifiant du fournisseur, son nom, son adresse et la ville d'installation.
- PRODUIT (idprod, designation, prix, poids, couleur), et qui contient l'identifiant du produit, sa désignation, son prix, son poids et sa couleur.
- COMMANDE (idcom, idfourn, idprod, quantité) et qui contient l'identifiant de la commande, l'identifiant du fournisseur, l'identifiant du produit commandé et la quantité commandée.

Nb : idfourn et idprod étant des clés étrangères provenant respectivement des tables fournisseurs et produit

- CLIENT (idcli, nom, tel, ville) qui contient l'identifiant du client, son nom, son numéro de téléphone et son adresse.
- FACTURE (idfact, idcli, idprod, quantité), et qui contient l'identifiant de la facture, l'identifiant du client, l'identifiant du produit acheté et la quantité achetée.

Nb : idcli et idprod étant des clés étrangères provenant respectivement des tables clients et produit

- 1- Créer la base de données magasin préciser l'encodage 'utf8'
- 2- En respectant les contraintes d'intégrité créer les tables suivantes :
 - Fournisseur
 - Produit

- Commande
- Client

3-Insérer les données suivantes :

- Dans la table fournisseur, produit, client, commande et facture

NB : Les données vous seront fournies pour insertion dans les tables.

4- Écrivez une requête SQL qui sélectionne les informations des fournisseurs situés à Yaoundé et Dschang, en renommant la colonne ville en localité.

5-Écrivez une requête SQL qui calcule la quantité totale de produits achetés par chaque client.

6-Écrivez une requête SQL qui extrait les noms des clients qui n'ont pas de numéro de téléphone enregistré.

7-Écrivez une requête SQL qui supprime la colonne couleurs de la table produit.

8- Écrivez une requête SQL qui compte le nombre total d'achats effectués par le client dont l'idcli est égal à 1.

9-Écrivez une requête SQL qui affiche les détails du produit avec le prix le plus élevé ainsi que celui avec le prix le plus bas.

10-Écrivez une requête SQL qui affiche tous les produits dont le nom commence par la lettre 'F'.

11-Écrivez une requête SQL qui liste tous les produits contenant la lettre 'a', triés par ordre alphabétique.

12- Écrivez une requête qui permet de supprimer tous les produits qui ont un prix inférieure à '1000' et un poids compris entre (0,1 et 50) kg

Exercice 03

On rappelle que cette base de données possède le schéma relationnel suivant :

Album(*id_album* INT, *titre* TEXT, *annee* INT, *dispo* BOOL)

Artiste(*id_artiste* INT, *nom* TEXT, *prenom* TEXT)

Artiste_de(*#id_artiste* INT, *#id_album* INT)

Client(*id_client* INT, *nom* TEXT, *prenom* TEXT, *email* TEXT)

Emprunt(*#id_client* INT, *#id_album* INT, *jour* DATE)

On peut aussi représenter graphiquement ce schéma par le diagramme suivant :



- 1- Créer la base de données nommée streaming
- 2- Créer les tables suivantes en respectant les contraintes d'intégrité (Album, artiste, , emprunt)
- 3- Écrivez une requête permettant de récupérer uniquement les titres et l'année de sortie de chaque album
- 4- Écrivez une requête qui permet d'afficher tous la liste des clients

- 5- Écrivez une requête permettant de récupérer les titres de tous les albums sortis en 2000 ou après
- 6- Écrivez une requête permettant de récupérer les titres de tous les albums sortis avant 1950 ou après 2010.
- 7- Écrivez une requête permettant de récupérer tous les albums disponibles et sortis avant 1990.
- 8- Écrivez une requête permettant de récupérer les noms des artistes ne possédant pas de prénom et classer le résultat par ordre alphabétique.
- 9- Écrivez et testez une requête permettant de récupérer les albums triés dans l'ordre décroissant de leur année de sortie.
- 10- Écrivez une requête permettant de récupérer le nombre d'emprunts en cours, que l'on notera `nbEmprunts`.
- 11- Écrivez et testez une requête permettant de récupérer les titres de tous les albums contenant le mot `"Love"`.
- 12- Écrivez et testez une requête permettant de récupérer le nombre d'albums dont le titre commence la lettre `"a"`
- 13- Écrivez une requête permettant de récupérer l'adresse email de chaque client ayant un emprunt en cours.
- 14- Écrivez et testez une requête permettant de récupérer les noms, prénoms et adresses email des clients ayant un emprunt en cours et dont la date d'emprunt est postérieure au 02-05- 2021.